

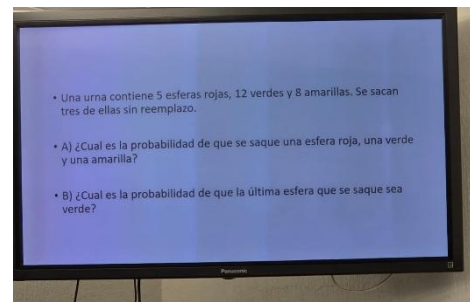
Probabilidad de Urna de Colores

Planteamiento del Problema

Una urna contiene 5 esferas rojas, 12 verdes y 8 amarillas. Se extraen tres esferas sin reemplazo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga una esfera de cada color (una roja, una verde y una amarilla)?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la última esfera extraída sea verde?



1. Datos iniciales

Total de esferas: $5 + 12 + 8 = 25$

Extracciones: 3 sin reemplazo.

2. Procedimiento

a) Probabilidad de obtener una roja, una verde y una amarilla (en cualquier orden)

Método 1: Usando combinaciones (recomendado)

Casos favorables:

Elegir 1 roja de 5, 1 verde de 12, 1 amarilla de 8.

$$\binom{5}{1} \cdot \binom{12}{1} \cdot \binom{8}{1} = 5 \times 12 \times 8 = 480$$

Casos totales posibles (extraer 3 de 25 sin importar orden):

$$\binom{25}{3} = \frac{25 \times 24 \times 23}{3 \times 2 \times 1} = 2300$$

Por lo tanto:

$$P(\text{una de cada color}) = \frac{480}{2300} = \frac{48}{230} = \frac{24}{115} \approx 0.2087$$

Método 2: Como producto de probabilidades (orden específico y multiplicar por permutaciones)

Para un orden fijo, ej: Roja $\rightarrow$ Verde $\rightarrow$ Amarilla:

$$\frac{5}{25} \times \frac{12}{24} \times \frac{8}{23} = \frac{480}{13800} = \frac{48}{1380} = \frac{8}{230}$$

Como hay $3! = 6$ órdenes posibles:

$$P = 6 \times \frac{8}{230} = \frac{48}{230} = \frac{24}{115}$$

Respuesta a)

$$\boxed{\frac{24}{115} \approx 0.2087}$$

Equipo Crema

Respuesta b)

$\frac{12}{25} = 0.48$

3. Resultado Final

Ampliación con teoría de la información (entropía e información mutua)

Aunque el problema no pide explícitamente calcular entropía, podemos **interpretar** los resultados:

1. Entropía antes de extraer (incertidumbre sobre el color de una bola cualquiera)

Probabilidades:

$$p_R = 5/25 = 0.2, p_V = 12/25 = 0.48, p_A = 8/25 = 0.32$$

Entropía de Shannon (en bits):

$$H = -\sum p_i \log_2 p_i$$

$$H = -[0.2 \log_2 0.2 + 0.48 \log_2 0.48 + 0.32 \log_2 0.32]$$

$$H \approx -[0.2 \times (-2.3219) + 0.48 \times (-1.0585) + 0.32 \times (-1.6439)]$$

$$H \approx -[-0.46438 - 0.50808 - 0.52605] = 1.4985 \text{ bits}$$

2. Información mutua entre posiciones (ej: 1ª y 3ª)

Si no hubiera reemplazo, hay dependencia. La información mutua mide cuánto reduce la incertidumbre sobre la 3ª bola saber el color de la 1ª.

Dado que las extracciones son sin reemplazo, $I(1^a; 3^a) > 0$. Calcularla completamente requeriría todas las probabilidades conjuntas, pero podemos decir que **es pequeña** porque 25 es grande relativo a 3 extracciones.

3. Relación con el resultado b)

Que $P(3^a \text{ verde}) = 12/25$ indica que, **sin información previa**, la entropía condicional $H(3^a | 1^a, 2^a) < H(3^a)$, pero la marginal se mantiene igual por simetría.